



FEDERICO COLOMBO

Computer Graphics Engineer | Technical Artist | XR Developer

+39-3513078191 colombofederico28@gmail.com

linkedin.com/in/federico-colombo10 Torino, Italia

COMPETENZE CORE

Programmazione: C++, C#, Python

Grafica & Shader: HLSL, GLSL, Compute Shaders, VFX Graph

Engine & Tool: Unity (Expert), Unreal Engine 5, Custom OpenGL Frameworks, Blender

Workflow: Git, Jira, Project Management, Agile Product Strategy

FORMAZIONE

Laurea Magistrale in Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione

Politecnico di Torino | 2024 - 2026
Voto stimato: 110/110 e Lode (Dicembre 2026).

Laurea Triennale in Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione

Politecnico di Torino | 2021 - 2024
Voto finale: 100/110.

PROGETTI PERSONALI

Smart Cable Gen (Add-on Blender)

Python / Pipeline Tooling

Sviluppato un add-on procedurale in Python per la generazione parametrica di cavi multi-oggetto con fisica a catenaria e conversione automatica per Unreal Engine.

Graphics Lab (Motore C++ Custom)

Engine Programmer

Sviluppato un framework di rendering 3D OpenGL da zero con Deferred Shading, PBR e SPOM.

UE5 Tech Art & Python Tools Workflow Procedurali & Rigging

Creati ambienti procedurali (PCG) e rig FK/IK personalizzati. Sviluppato script Python per l'automazione della pipeline e integrati MetaHumans.

Awaken Asylum & Nihil

Lead Technical Artist

Sviluppato un'esperienza VR educativa immersiva (Unity) e un prototipo Metroidvania 2D. Gestita l'intera produzione tecnica end-to-end.

PROFILO PROFESSIONALE

Computer Graphics Engineer e Technical Artist specializzato in rendering real-time, spatial computing (XR) e sviluppo di tool procedurali. Laureato con lode in Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione. Profonda esperienza nello sviluppo di motori di rendering custom in C++, ottimizzazione di architetture GPU (HLSL/GLSL) e project management di team multidisciplinari. Attivamente alla ricerca di opportunità per applicare competenze ingegneristiche e di gestione per costruire architetture software scalabili e produzioni interattive ad alta fedeltà visiva.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Tesi Magistrale XR - R&D Graphics Programmer 03/2026 - Presente
LEMONS IN THE ROOM & POLITECNICO DI TORINO Torino / Firenze, Italia

- Ingegnerizzato **PulseEngine**, framework di telemetria bio-adattiva e rendering volumetrico CSG in Unity 6 per Medical XR su Meta Quest 3.
- Architettata una console **Virtual DAW Mixer** con oscilloscopi real-time per instradare segnali biometrici multi-sensore (BLE, OSC, WebSockets).
- Risolti i seam di simmetria su SDF triplanari tramite **Surface Gradient di Morten Mikkelsen** e creato un Voxelizatore GPU (<0.8ms) per VFX Graph.
- Implementata la **Physics-Only Mode** disaccoppiando il fill-rate, garantendo **90 FPS stabili su Quest 3 standalone** (-61.3% tempo GPU, 0B GC).

Technical Artist & Project Manager 01/2025 - 07/2026
LEVEL UP LAB (TEAM STUDENTESCO POLITO) Torino, Italia

- Programmato le meccaniche core di gameplay in C# (Unity) e progettato l'architettura tecnica per il progetto "Line Operator".
- Operato come Project Manager e Technical Producer, coordinando team multidisciplinari di designer e artisti per supervisionare la visione artistica e la fattibilità tecnica.
- Sviluppato Shader HLSL custom e pipeline di post-processing per definire l'identità visiva unica del gioco.

Assistente alla Didattica (GUI) 10/2024 - 01/2025
POLITECNICO DI TORINO Torino, Italia

- Fornito supporto e tutoraggio agli studenti sui principi di UI/UX e programmazione frontend durante i laboratori settimanali.
- Redatto documentazione tecnica e creato materiale didattico di alta qualità per migliorare la comprensione.

Video Artist 09/2023 - 06/2024
RKH SRL Torino, Italia

- Operato macchine da presa professionali (RED, Blackmagic 4K/6K) e assistito il DOP in complessi setup di illuminazione.
- Gestito i flussi di montaggio e post-produzione su DaVinci Resolve per contenuti corporate.